



Escola de Administração
Fazendária

CONCURSO PÚBLICO
Instituto de Resseguros do Brasil - IRB
2004

Analista

Prova b.2

INFORMÁTICA

INSTRUÇÕES

Nome: _____ Nº Inscrição: _____

- 1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.
- 2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, **obrigatoriamente**, que ser assinado no verso. Este CARTÃO DE RESPOSTAS não será substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.
- 3 - **DURAÇÃO DA PROVA: 4h30min**, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
- 4 - Neste caderno, há **60 questões** de múltipla escolha, com cinco opções: **a, b, c, d e e**.
- 5 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha, **FORTEMENTE**, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), **toda a área correspondente à opção de sua escolha**, sem ultrapassar as bordas.
- 6 - Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção.
- 7 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.
- 8 - Durante a prova, **não** será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
- 9 - Por motivo de segurança, somente durante os **trinta minutos que antecedem o término da prova**, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.9 do edital.
- 10 - Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, que **não** poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a **não**-observância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
- 11 - Este caderno de prova está assim constituído:

Disciplina	Questões	Peso
Informática	01 a 60	2

Boa Prova!

INFORMÁTICA

01- No UNIX, quando se deseja listar o nome da conta associado ao login atual, pode-se utilizar o comando

- a) config
- b) login
- c) last login
- d) whoami
- e) vi

02- No UNIX, um arquivo oculto é qualquer arquivo onde

- a) o último caractere do nome do arquivo seja um ponto.
- b) o primeiro caractere do nome do arquivo seja um ponto.
- c) o primeiro caractere do nome do arquivo seja o símbolo #.
- d) o primeiro caractere do nome do arquivo seja o símbolo %.
- e) o último caractere do nome do arquivo seja o símbolo %.

03- Analise as seguintes afirmações relativas ao sistema operacional Linux:

- I. O MBR (Master Boot Record) contém informações dos Logins e senhas de todos os usuários cadastrados no sistema, desde a última reinicialização do sistema operacional com sucesso.
- II. O MBR (Master Boot Record) é a informação, no primeiro setor de um disco rígido ou disquete, que identifica como e onde está localizado o sistema operacional, para que possa ser carregado pelo computador (boot).
- III. O MBR (Master Boot Record) contém informações dos diretórios dos usuários armazenados no diretório /home.
- IV. O MBR (Master Boot Record) contém informações de particionamento do disco rígido.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

04- Em uma máquina com Windows 2000 Server, na sua instalação padrão e utilizando o sistema de arquivo NTFS, é correto afirmar que

- a) um usuário que não é proprietário de um arquivo não poderá apagá-lo, mesmo que tenha direito NTFS para Controle Total sobre o referido arquivo.
- b) um usuário proprietário de um arquivo, que tenha direito NTFS de Controle Total para o referido arquivo, poderá passar a propriedade deste arquivo para outro usuário.
- c) um usuário proprietário de um arquivo, que tenha direito NTFS para apenas Ler e Executar o referido arquivo, poderá apagá-lo.
- d) quando um usuário recebe o direito de acesso NTFS para Controle Total sobre um referido arquivo, ele passa automaticamente a ser o proprietário deste arquivo.
- e) um usuário convidado, que tenha todos os direitos NTFS negados sobre um arquivo, poderá apenas executá-lo.

05- Para uma máquina com Windows 2000 Server, na sua instalação padrão, é correto afirmar que o Serviço de publicação na World Wide Web é dependente do serviço

- a) Plug and Play.
- b) Localizador de computadores.
- c) de publicação FTP.
- d) de administração do IIS.
- e) Compartilhamento de conexões à Internet.

06- Analise as seguintes afirmações relativas aos grupos de usuários pré-definidos na instalação padrão do sistema operacional Windows 2000 Server:

- I. Os membros do grupo "Convidados" podem administrar apenas contas de usuários do domínio.
- II. Inicialmente, os membros dos grupos "Operadores de Cópia", "Operadores de Conta", "Duplicadores" e "Operadores de Servidores" têm os mesmos direitos.
- III. Os membros do grupo "Operadores de Cópia" podem ignorar a proteção de arquivos para efetuar backup.
- IV. Os membros do grupo "Operadores de Conta" podem administrar tanto contas de usuários quanto grupos no domínio.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

07- Analise as seguintes afirmações relativas a conceitos básicos de sistemas computacionais:

- I. Um endereço de memória identifica um local onde os dados serão armazenados na memória. Durante uma operação de leitura ou escrita, o barramento de endereços contém o endereço da localização de memória onde os dados deverão ser lidos ou escritos.
- II. A CPU lê dados diretamente da memória, mas; para escrever na mesma, necessita do auxílio da Unidade Lógica e Aritmética que recebe o dado da CPU e o envia para o endereço de memória informado pela CPU.
- III. A quantidade representada pelo número 10011101 na base 2 é igual à representada pelo número 9D na base hexadecimal e também igual a 157 na base decimal.
- IV. Na representação binária, para se fazer uma operação de complemento de um, deve-se primeiro fazer a operação de complemento de dois e, em seguida, acrescentar 1 ao resultado.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

08- Uma memória cache é mais rápida do que a memória principal por diversas razões. Considerando estas razões, é correto afirmar que

- a) a memória cache tem mais posições de memória do que a memória principal, o que dá à CPU mais liberdade na escolha da posição de memória a ser utilizada.
- b) tanto a memória principal quanto a memória cache utilizam componentes eletrônicos com a mesma velocidade. A diferença de velocidade está apenas no clock utilizado por estas memórias quando acessadas pela CPU.
- c) ao contrário da memória principal, a memória cache não tem uma árvore de decodificação.
- d) a memória cache é colocada física e logicamente mais próxima à CPU do que a memória principal.
- e) a memória cache tem uma árvore de decodificação mais longa do que a memória principal.

09- A arquitetura RISC tem algumas características que a distinguem da arquitetura CISC. Na arquitetura

- a) CISC todas as instruções têm tamanho fixo.
- b) RISC todas as instruções têm tamanho fixo.
- c) RISC um conjunto de instruções deve ser projetado, desconsiderando o pipeline.
- d) RISC os modos de endereçamento são ilimitados. Cálculos complexos de endereços são feitos usando-se uma única operação simples.
- e) CISC todas as instruções levam um único ciclo de clock para executar.

10- Os drivers de dispositivos são componentes muito importantes em um computador. No UNIX, os drivers de dispositivos são armazenados como arquivos no diretório padrão

- a) usr.
- b) bin.
- c) etc.
- d) lib.
- e) dev.

11- Os recursos compartilhados de um computador incluem aqueles que foram compartilhados por um usuário ou administrador, além de qualquer compartilhamento especial que possa ter sido criado pelo sistema. O compartilhamento NETLOGON é um recurso

- a) utilizado pelo serviço Logon de rede de um computador com o Windows 2000 Server durante o processamento de solicitações de logon de domínio.
- b) fornecido somente para computadores com o Windows 2000 Professional.
- c) fornecido em um servidor usado por clientes de fax no processo de envio de um fax. O compartilhamento é usado para armazenar arquivos temporariamente em cache e acessar folhas de rosto contidas no servidor.
- d) com o caminho da raiz do sistema Windows 2000 (a pasta em que o Windows 2000 está instalado, por exemplo, C:\Winnt).
- e) utilizado durante a administração remota de um computador e para a visualização dos recursos compartilhados do computador.

12- No Windows 2000 Server, as cotas de disco rastreiam e controlam o uso do espaço em disco para os volumes. Os administradores do sistema, utilizando ferramentas padrão do Windows, podem configurá-lo para

- a) criar automaticamente um compartilhamento em um disco no servidor quando um usuário exceder um limite de espaço em disco especificado e redirecionar este usuário para o novo compartilhamento.
- b) formatar um disco no servidor quando um usuário exceder um limite de espaço em disco especificado.
- c) evitar o uso de mais espaço em disco e registrar um evento quando um usuário exceder um limite de espaço em disco especificado.
- d) reiniciar a máquina do usuário quando este exceder um limite de espaço especificado em um compartilhamento no servidor.
- e) reiniciar o servidor quando um usuário exceder um limite de espaço em disco especificado.

13- Analise as seguintes afirmações relativas ao sistema operacional Windows 2000 Server:

- I. O pagefile.sys é o nome do arquivo onde é armazenada a memória virtual e pode ser criado um em cada partição de disco.
- II. O Windows aceita a existência de mais de um processador na mesma máquina, ou seja, é um sistema operacional de multiprocessamento simétrico.
- III. Em uma máquina, para se excluir o arquivo de armazenamento da memória virtual do disco de inicialização do sistema, é necessário que se reinstale o Sistema Operacional.
- IV. As controladoras SCSI, apesar de mais rápidas que as IDE, tornam-se inviáveis para o uso com o Sistema Operacional Windows 2000, por permitir apenas um dispositivo (disco rígido) por controladora.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

14- O número 0,6875 na base dez equivale a

- a) 0,0111 na base 2.
- b) 0,1000 na base 2.
- c) 1,1000 na base 2.
- d) 1,1010 na base 2.
- e) 0,1011 na base 2.

15- Um conjunto de caracteres pode ser representado por um número pequeno de bits por caractere. As três representações mais comuns de caracteres são os padrões ASCII, EBCDIC e Unicode. Com relação a estes padrões, é correto afirmar que

- a) no ASCII, ao se somar 20 em hexadecimal ao valor, também em hexadecimal, que representa uma letra maiúscula, encontra-se sua equivalente minúscula.
- b) para representar todos os caracteres do ASCII são necessários 16 bits.
- c) para representar todos os caracteres do Unicode 2.0 são necessários 7 bits.
- d) o ASCII, o EBCDIC e o Unicode necessitam da mesma quantidade de bits para representar todos os seus caracteres.
- e) para representar todos os caracteres do EBCDIC são necessários 4 bits.

- 16- Quando um programa é executado em um computador, a maioria das referências é feita para um pequeno número de posições na memória. Tipicamente, 90% do tempo de execução de um programa são gastos com apenas 10% do código. Esta propriedade é denominada princípio da localidade. Quando um programa referencia uma posição de memória, é provável que reference a mesma posição de memória novamente em breve. Este princípio é denominado localidade
- a) de memória.
 - b) espacial.
 - c) temporal.
 - d) de cache.
 - e) de compartilhamento.
- 17- Uma maneira de determinar se ocorreu ou não overflow durante a soma ou subtração de dois números é por meio da análise do resultado da operação. Considerando a soma de dois números inteiros positivos A e B, diferentes de zero, pode-se afirmar que ocorreu overflow quando o resultado é
- a) zero.
 - b) positivo.
 - c) negativo.
 - d) igual a A, isto é, à primeira parcela da soma.
 - e) igual a B, isto é, à segunda parcela da soma.
- 18- Considerando as regras de overflow para a subtração, é correto afirmar que ocorreu overflow se o resultado, ao se subtrair
- a) um número negativo de um número positivo, for zero.
 - b) um número positivo de um número positivo, for zero.
 - c) um número positivo de um número negativo, for negativo.
 - d) um número negativo de um número positivo, for positivo.
 - e) um número negativo de um número positivo, for negativo.
- 19- O processo de traduzir um programa em linguagem de montagem para um programa em linguagem de máquina é denominado processo de montagem. Com relação ao processo de montagem, é correto afirmar que
- a) o mapeamento entre os comandos em linguagem de montagem e os comandos em linguagem de máquina é feito pelo compilador, quando aplicado em uma linguagem de alto nível.
 - b) o mapeamento entre os comandos em linguagem de montagem e os comandos em linguagem de máquina é feito pelo interpretador, quando aplicado em uma linguagem de alto nível.
 - c) existe um mapeamento "um para um" de comandos em linguagem de montagem para seus correspondentes em linguagem de máquina.
 - d) existe um mapeamento "um para muitos" entre os comandos em linguagem de montagem e os comandos em linguagem de máquina.
 - e) existe um mapeamento "muitos para um" entre os comandos em linguagem de montagem e os comandos em linguagem de máquina.
- 20- O comando *apropos* está disponível na maioria dos sistemas UNIX e, na maioria das vezes, é um *alias* para *man -k*. Caso não exista em um sistema, será possível criá-lo adicionando no arquivo *.cshrc*, para o usuário corrente, a linha
- a) alias apropos 'man -k \!'
 - b) alias man -k 'apropos \!'
 - c) config apropos / 'man -k \!'
 - d) config man -k 'apropos \!'
 - e) login man -k 'apropos \!'
- 21- No UNIX, vários usuários podem executar programas diferentes simultaneamente, sendo o kernel o responsável por sincronizar o sistema de arquivos com a atividade do computador. Após algum tipo de problema ou falha, quando os arquivos são recuperados, estes são colocados no diretório
- a) *sys*, desde que o kernel não possa descobrir o local correto do sistema de arquivos.
 - b) *lost+found*, desde que o kernel não possa descobrir o local correto do sistema de arquivos.
 - c) *tmp*, mesmo que o kernel descubra o local correto do sistema de arquivos.
 - d) *mnt*, mesmo que o kernel descubra o local correto do sistema de arquivos.
 - e) *usr*, mesmo que o kernel descubra o local correto do sistema de arquivos.

- 22- Na maioria dos *shells* do Sistema Operacional UNIX, podem-se definir variáveis que são etiquetas para identificar valores passíveis de alteração na medida em que o programa é executado. Nestes *shells*, essas variáveis podem assumir um único valor e
- apontam sempre para o arquivo de inicialização de variáveis existente no diretório `sys`.
 - são ignoradas pelo shell quando seus valores são strings.
 - são sempre interpretadas como números inteiros.
 - são sempre interpretadas como strings.
 - não podem ser alteradas.
- 23- O "Samba" é um conjunto de aplicativos que permite que o LINUX e o Windows coexistam na mesma rede. Com relação ao "Samba" no LINUX, é correto afirmar que
- o utilitário SWAT, utilizado para configurar o LINUX, não pode coexistir na mesma máquina com o Samba.
 - todos os arquivos de configuração do Samba estão no diretório `/usr/local/samba/lib`.
 - um único arquivo de configuração `smb.conf` controla completamente o comportamento do Samba.
 - um dos poucos serviços que não pode ser oferecido pelo Samba é o compartilhamento de um sistema de arquivos do Linux para um cliente Windows.
 - um dos poucos serviços que não pode ser oferecido pelo Samba é a autenticação de usuários.
- 24- Da mesma forma que em outros sistemas operacionais, no Linux o backup existe com o objetivo de recuperar arquivos que foram apagados ou danificados acidentalmente, seja por falha física, ou por falha humana. Utilizando-se o comando
- ```
tar -cvf /dev/st0 /home
```
- será possível gravar todo o conteúdo dos diretórios `/home` dos usuários, caso todos eles estejam corretamente criados dentro da árvore `/dev/st0`.
  - será possível gravar no diretório `/home` todo o conteúdo dos diretórios dos usuários caracterizados por "cvf".
  - será possível gravar no diretório `/home` todo o conteúdo dos diretórios dos usuários.
  - após concluído o backup desejado, o conteúdo do diretório `/home` será apagado devido à presença do parâmetro "v".
  - será possível gravar o conteúdo do diretório `/home` no dispositivo identificado no Linux como `/dev/st0`.
- 25- No Linux, analisando-se o comando
- ```
tar -xvf /dev/st0 /home/prova/teste.doc
```
- é correto afirmar que
- a opção "-x" informa ao tar que ele deverá processar a exclusão do referido arquivo do dispositivo referenciado.
 - o arquivo a ser recuperado é `/home/prova/teste.doc`.
 - todo o conteúdo do dispositivo `/dev/st0` deve ser recuperado e gravado no arquivo `/home/prova/teste.doc`.
 - será feito um backup do arquivo `teste.doc` e esta cópia deverá se sobrepor à cópia anterior.
 - será feito um backup do arquivo `teste.doc` e esta cópia não poderá se sobrepor à cópia anterior, caso ele exista.
- 26- Em uma máquina com Windows 2000 Server, quando se instala e se inicializa o serviço de servidor DNS, é necessário que se especifique
- o servidor DHCP que irá atender à referida máquina.
 - o servidor IIS que irá atender à rede.
 - pelo menos um endereço IP fixo para a interface de rede desta máquina que irá atender ao servidor DNS.
 - pelo menos um endereço WINS fixo para a interface de rede desta máquina que irá atender ao servidor DNS.
 - todos os endereços IP das máquinas que irão consultar o servidor DNS.
- 27- Para uma máquina com Windows 2000 Server, na sua instalação padrão, é correto afirmar que o serviço
- "Serviços de Terminal" fornece suporte para leitoras de cartão inteligente conectadas ao computador.
 - "Telefonia" fornece serviços de conversão de endereços de rede, endereçamento e resolução de nomes a todos os computadores de uma rede doméstica por meio de uma conexão dial-up.
 - "Log de Eventos" mantém uma lista atualizada de computadores na rede e fornece a lista aos programas que a solicitam.
 - "Cliente DHCP" gerencia a configuração de rede, registrando e atualizando endereços IP e nomes DNS.
 - "Mensageiro" permite a administração da Web e de serviços FTP através do snap-in do Internet Information Services.

28- Para uma máquina com Windows 2000 Server, na sua instalação padrão e utilizando o sistema de arquivo NTFS, quando se definem os atributos de uma pasta, inicialmente vazia, para "Compactar seu conteúdo visando à economia de espaço em disco", é correto afirmar que

- a) um arquivo não compactado, copiado de uma outra pasta para esta pasta compactada, ambas na mesma partição, estará compactado no destino.
- b) um arquivo não compactado, movido de uma outra pasta para esta pasta compactada, ambas na mesma partição, estará compactado no destino.
- c) um arquivo não compactado, movido de uma outra pasta em uma unidade de disco diferente para esta pasta compactada, não estará compactado no destino.
- d) um arquivo compactado, movido desta pasta compactada para uma outra pasta não compactada, ambas na mesma partição, não estará compactado no destino.
- e) qualquer arquivo copiado de qualquer origem para esta pasta compactada não estará compactado no destino.

29- No Windows 2000 Server, a memória virtual é um arquivo em disco que estende a memória real. O Windows 2000 divide a memória real em páginas e as aloca para os arquivos que precisam ser postos em memória. Com relação ao uso da memória virtual, é correto afirmar que

- a) mesmo existindo memória real disponível, o Windows 2000 pega todas as páginas reais e as grava em disco, na memória virtual, liberando mais ainda o espaço na memória real.
- b) todo o conteúdo da memória virtual é duplicado na memória real.
- c) caso uma das páginas de memória virtual seja requisitada, o Windows 2000 verifica se existem páginas livres na memória real e, caso não existam, o usuário é informado de que não existe memória suficiente e a CPU interrompe o processamento da tarefa em questão.
- d) caso uma das páginas de memória virtual seja requisitada, o Windows 2000 permite que estas sejam utilizadas diretamente pela CPU.
- e) caso uma das páginas de memória virtual seja requisitada, o Windows 2000 verifica se existem páginas livres na memória real e, caso existam, põe as páginas da memória virtual na memória real.

30- Analise as seguintes afirmações relativas ao sistema operacional Windows 2000 Server:

- I. O Gerenciamento de disco aceita discos básicos e dinâmicos. Quando se instala o Windows 2000, os discos rígidos são automaticamente inicializados como dinâmicos.
- II. Podem-se usar discos básicos e dinâmicos no mesmo computador, mas um volume constituído de vários discos, como um volume espelhado, deve usar apenas um tipo de disco.
- III. O Assistente de atualização é utilizado para converter um disco básico em dinâmico.
- IV. Os discos dinâmicos contêm partições e unidades lógicas, permitindo assim o acesso pelo MSDOS.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

31- Analise as seguintes afirmações relativas a definições básicas sobre Projetos:

- I. Um projeto não pode ser único.
- II. Um projeto é considerado concluído quando suas metas são alcançadas.
- III. Os projetos são de natureza temporária e têm datas definidas para início e término.
- IV. Um projeto bem-sucedido independe das expectativas dos *stakeholders*.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

32- Analise as seguintes afirmações relativas a Gerenciamento de Projetos:

- I. O Gerenciamento de Projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, para atender aos requisitos dos projetos.
- II. No processo de Inicialização do Gerenciamento de Projetos, são formulados e revisados os documentos de planejamento a serem usados no restante do projeto.
- III. Nos processos de Controle do Gerenciamento de Projetos, são feitas e analisadas as avaliações de desempenho para descobrir se o projeto está de acordo com o plano.
- IV. No processo de Planejamento do Gerenciamento de Projetos, são colocados os planos do projeto em ação.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

33- Considere que você é o Gerente de Projetos de uma Organização e que na coordenação de um novo projeto está estimando a duração das atividades do plano do projeto, observando o cronograma, monitorando e controlando os desvios do cronograma. Nesta etapa você estaria na Área de Conhecimento

- a) Gerenciamento da Qualidade do Projeto.
- b) Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto.
- c) Gerenciamento das Comunicações do Projeto.
- d) Gerenciamento dos Tempos do Projeto.
- e) Gerenciamento dos Custos do Projeto.

34- Analise as seguintes afirmações relativas à Análise e Gerenciamento de Riscos no Gerenciamento de Projetos:

- I. O Plano de Gerenciamento dos Riscos é uma saída de informações do processo do Planejamento do Gerenciamento de Riscos.
- II. O Plano de Gerenciamento dos Riscos é uma entrada de informações para todos os processos restantes do planejamento dos Riscos.
- III. O Plano de Gerenciamento dos Riscos contém uma descrição das respostas aos riscos e aos gatilhos.
- IV. As técnicas de levantamento de informações usadas no processo de Identificação dos Riscos contêm a Técnica Kaizen.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

35- O nível de autoridade de um gerente de projeto é determinado pela estrutura organizacional da entidade onde ele trabalha. Para determinar o tipo de organização em que se trabalha, deve-se avaliar quanta autoridade a diretoria pretende delegar aos gerentes de projeto. Neste caso, os gerentes de projeto terão autoridade máxima na organização que adota a estrutura organizacional do tipo

- a) Funcional.
- b) Procedimental.
- c) Matricial fraca.
- d) Matricial balanceada.
- e) Orientada por Projetos.

36- As restrições constituem uma das saídas do processo de Iniciação de um projeto e, na maioria das vezes, abrangem

- a) Recursos Humanos, Riscos e Comunicação.
- b) Orçamento, Comunicação e Protótipo.
- c) Cronograma, Comunicação e Protótipo.
- d) Tempo, Orçamento e Qualidade.
- e) Recursos Humanos, Orçamento e Qualidade.

37- Durante a especificação do cronograma de um projeto, utilizou-se o método PERT para calcular a duração total do projeto. Utilizaram-se como parâmetros as seguintes estimativas: 1.200 horas para a maior probabilidade, 1.100 horas para a probabilidade mais otimista e 1.500 para a probabilidade mais pessimista. O resultado final para a estimativa de duração deste projeto, desprezando-se os minutos, foi de

- a) 1.200 horas.
- b) 1.233 horas.
- c) 1.250 horas.
- d) 1.266 horas.
- e) 1.500 horas.

- 38- Segundo o PMBOK, existem nove Áreas de Conhecimento para o Gerenciamento de Projetos. O Gerenciamento da Integração do Projeto é formado
- por um único processo denominado Controle de Integração de Mudanças.
 - pelos processos: Iniciação, Planejamento do Escopo e Controle de Integração de Mudanças.
 - pelos processos: Iniciação e Controle de Integração de Mudanças.
 - pelos processos: Planejamento do Escopo e Controle de Integração de Mudanças.
 - pelos processos: Desenvolvimento do Plano do Projeto, Execução do Plano do Projeto e Controle de Integração de Mudanças.
- 39- Durante o gerenciamento de um projeto, o Gerenciamento de Suprimentos ou Aquisições tem como objetivo dar garantia ao projeto de que toda entidade externa participante irá garantir o fornecimento de seu produto ou serviço para o mesmo. A avaliação das cotações e das propostas recebidas, segundo critérios definidos no plano de suprimentos, e a conversão das propostas selecionadas em efetivos contratos são responsabilidades do processo
- Administração de Contratos.
 - Seleção de Fornecedores.
 - Processo de Requisição.
 - Planejamento do Processo de Requisição.
 - Administração e Encerramento do Contrato.
- 40- A Área de Conhecimento para o Gerenciamento de Projetos, segundo o PMBOK, responsável pelos processos de seqüenciamento e definição das atividades, é denominada Gerenciamento
- dos Tempos do Projeto.
 - dos Custos do Projeto.
 - do Escopo do Projeto.
 - da Qualidade do Projeto.
 - de Recursos Humanos do Projeto.
- 41- No Gerenciamento de Riscos do Projeto, a avaliação da probabilidade de ocorrência de risco e suas conseqüências, usando atribuições de probabilidade numérica, é exercida pelo processo
- Identificação dos Riscos.
 - Finalização dos Riscos.
 - Análise Qualitativa dos Riscos.
 - Planejamento de Respostas ao Risco.
 - Análise Quantitativa dos Riscos.
- 42- Para um gerenciamento de projeto bem-sucedido é necessário um processo de comunicação eficiente para garantir que todas as informações desejadas cheguem às pessoas corretas no tempo certo e de uma maneira economicamente viável. De acordo com o PMBOK, em relação ao Gerenciamento das Comunicações, a responsabilidade por determinar a necessidade de informações de cada envolvido no projeto, como essa informação será levada até o envolvido e qual será o nível de detalhe dado a cada informação, é do processo
- Relatórios de Desempenho.
 - Planejamento das Comunicações.
 - Planejamento dos Requisitos.
 - Distribuição de Informações.
 - Encerramento Administrativo.
- 43- Analise as seguintes afirmações relativas a Banco de Dados Relacional:
- Um registro ou coluna é uma entidade vertical em uma tabela e contém todas as informações associadas a um campo específico de uma tabela.
 - Uma chave primária é uma coluna que faz com que cada linha de dados de uma tabela seja única dentro de um banco de dados relacional.
 - Um valor Null é equivalente a uma string preenchida com espaços em branco ou um número inteiro igual a zero.
 - Null é o termo usado para representar um valor ausente.
- Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.
- I e II
 - II e III
 - III e IV
 - I e III
 - II e IV
- 44- Na linguagem SQL, um tipo de dado comum para valores de caracteres com tamanho variável é o
- VARCHAR.
 - FLOAT.
 - BIT VARYING (n).
 - INTERVAL.
 - TIMESTAMP.

45- Analise as seguintes afirmações relativas a Bancos de Dados Relacionais e à linguagem SQL:

- I. A instrução `SELECT CAND FROM *` retorna os dados da primeira linha da tabela CAND.
- II. A instrução `SELECT * FROM CAND` retorna todos os dados de todas as linhas e de todas as colunas da tabela CAND.
- III. Considerando que a tabela GEN tem 10 linhas e a tabela CAND tem 25 linhas, e ambas com número de colunas diferente de zero, a instrução `SELECT * FROM CAND, GEN` retorna uma tabela virtual contendo 250 linhas.
- IV. Considerando que a tabela GEN tem 10 linhas e a tabela CAND tem 25 linhas, e ambas com número de colunas diferente de zero, a instrução `SELECT * FROM CAND, GEN` retorna uma tabela virtual vazia se o número de colunas da tabela GEN for diferente do número de colunas da tabela CAND.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

46- Analise as seguintes afirmações relativas a Bancos de Dados Relacionais e à linguagem SQL:

- I. O predicado `OVERLAPS` é usado para determinar se dois intervalos de tempo estão sobrepostos.
- II. O predicado `OVERLAPS` é usado para determinar se dois intervalos de tempo são adjacentes.
- III. O operador `UNION` permite retirar informações de duas ou mais tabelas com a mesma estrutura.
- IV. Duas tabelas são consideradas com a mesma estrutura se tiverem o mesmo número de linhas.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

47- Analise as seguintes afirmações relativas a Banco de Dados Relacional e ao uso da linguagem SQL:

- I. O operador `EXPECT` combina duas instruções `SELECT` e retorna linhas da primeira instrução `SELECT` que não são retornadas pela segunda instrução `SELECT`.
- II. A cláusula `ORDER BY` pode ser usada com uma consulta composta, podendo ser utilizada quantas vezes forem necessárias em uma única consulta.
- III. As regras que se aplicam ao operador `UNION` também se aplicam ao operador `EXPECT`.
- IV. O operador `ORDER BY`, quando utilizado em conjunto com o operador `EXPECT`, dispensa o uso do operador `SELECT` em uma consulta.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

48- Analise as seguintes afirmações relativas a Banco de Dados Relacional e ao uso de índices:

- I. Os índices não devem ser usados em tabelas pequenas.
- II. Colunas manipuladas com frequência não devem ser indexadas, pois podem gerar uma manutenção excessiva do índice.
- III. O uso de índices é aconselhável e, na maioria das vezes, obrigatório em colunas com grande incidência de valores Null.
- IV. Os índices devem ser largamente utilizados em um banco de dados já que, além de aumentar o desempenho das consultas, não ocupam espaço físico no banco de dados.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

49- Na linguagem SQL, o uso da cláusula WHERE cria uma condição para a execução de uma determinada instrução. A condição que a cláusula WHERE expressa é conhecida como predicado. Com relação ao conjunto de predicados da linguagem SQL que são capazes de executar uma filtragem, é correto afirmar que no uso do predicado

- a) BETWEEN na pesquisa
SELECT *
FROM TABELA
WHERE TABELA.TIPO BETWEEN 250 AND 50
a linha cujo valor de TIPO for igual a 100 não fará parte do resultado da pesquisa.
- b) BETWEEN na pesquisa
SELECT *
FROM TABELA
WHERE TABELA.TIPO BETWEEN 250 AND 500
os limites 250 e 500 serão incluídos na pesquisa.
- c) NULL na pesquisa
SELECT NOME, VALOR, COR
FROM TABELA
WHERE TABELA.TIPO IS NULL
retornará sempre NULL independentemente dos campos da referida tabela e dos seus respectivos valores.
- d) NULL na pesquisa
SELECT NOME, VALOR, COR
FROM TABELA
WHERE TABELA.TIPO IS NULL
retornará apenas as linhas para as quais NOME, VALOR, COR e TIPO forem iguais a NULL simultaneamente.
- e) DISTINCT dois valores NULL são tratados como diferentes um do outro.

50- Analise as seguintes afirmações relativas à arquitetura TCP/IP:

- I. A camada de mais alto nível em uma pilha de protocolos é a camada de aplicação, composta pelos protocolos de aplicação, sendo responsável pelos serviços de transferência e compartilhamento de arquivos e correio eletrônico.
- II. Em redes TCP/IP os protocolos de transporte são o TCP e o UDP.
- III. Os protocolos de aplicação utilizam os serviços prestados pelos protocolos de rede para enviar e receber dados através da rede.
- IV. O UDP presta um serviço orientado à conexão, isto é, quando um segmento (PDU do UDP) é recebido, identifica-se a que conexão está associado.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

51- Analise as seguintes afirmações relativas à arquitetura TCP/IP e à navegação na Internet:

- I. A comunicação entre servidores e navegadores ocorre por meio de regras definidas no protocolo de aplicação HTTP, que utiliza o TCP para transporte e presta serviço na porta 80.
- II. O protocolo HTTP utiliza pares de mensagens de solicitação e resposta, sendo que cada transação resulta no estabelecimento de uma conexão e não são armazenados estados entre transações.
- III. Na comunicação utilizando o protocolo HTTP, depois de estabelecida a conexão entre navegador e servidor, o servidor envia um arquivo ASP para o navegador que o interpreta e, quando solicitado, devolve o equivalente em HTML para o servidor.
- IV. O HTTP é simples e descreve como os navegadores podem obter documentos dos servidores. O primeiro passo para a transferência de um documento HTML é: o servidor solicita uma conexão ao navegador e, em seguida, o navegador envia um comando POST ao servidor.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

52- Durante uma navegação na Internet as mensagens trocadas entre navegadores e servidores, utilizando o protocolo HTTP, podem ser de solicitação ou resposta. Neste caso, os principais tipos de mensagens de solicitação são

- a) HTML, ASP e JAVA.
- b) HTML e ASP.
- c) GET, POST, PUT e DELETE.
- d) TCP/IP e HTML.
- e) TCP/IP, FTP e E-mail.

53- A escolha de um tipo particular de rede de computadores para um dado ambiente depende de uma série de atributos relacionados, entre os quais destacam-se: custo, confiabilidade, tempo de resposta, velocidade, desempenho, modularidade e disponibilidade. A modularidade pode ser caracterizada como

- a) a capacidade efetiva de transmissão da rede.
- b) a capacidade que a rede possui para se ligar a dispositivos de vários fabricantes.
- c) a capacidade da rede continuar operando na presença de falhas mesmo que com um desempenho menor.
- d) o tempo médio entre falhas, tolerância a falhas, degradação amena e tempo de reconfiguração após falha.
- e) o grau de alteração de desempenho e funcionalidade que uma rede pode sofrer sem mudar seu projeto original.

54- A arquitetura Internet TCP/IP foi projetada para interligar redes das mais diversas tecnologias. O tamanho máximo permitido para os pacotes varia de uma tecnologia de rede para outra. Com relação a estas tecnologias, é correto afirmar que um pacote Ethernet pode ter

- a) 1.500 octetos.
- b) 9.000 octetos.
- c) 18.000 octetos.
- d) 64.000 octetos.
- e) 512.000 octetos.

55- Analise as seguintes afirmações relativas à arquitetura TCP/IP e componentes físicos de redes de computadores:

- I. Os repetidores são utilizados, geralmente, para a interligação de duas ou mais redes idênticas. Atuando no nível físico, os repetidores simplesmente recebem todos os pacotes de cada uma das redes que interligam e os repetem nas demais redes, sem realizar qualquer tipo de tratamento sobre os mesmos.
- II. Entre dois pontos, isto é, origem e destino, em uma rede Ethernet, só poderá existir um repetidor, sob pena de geração de colisões ou de geração de um *loop* indefinido.
- III. Uma ponte atua nos protocolos no nível de enlace. As pontes só repetem os pacotes destinados às redes que interligam ou que devem passar pelas redes que interligam até chegarem ao seu destino final.
- IV. Os Gateways são usualmente classificados em dois tipos: gateways conversores de meio e gateways tradutores de protocolo. Devido às características de tradutor ou conversor, os Gateways atuam no nível físico.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

56- Analise as seguintes afirmações relativas à Programação Orientada a Objetos e UML:

- I. Uma “classe” é uma descrição de um conjunto de métodos que compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamentos e semânticas. É representada graficamente por um retângulo.
- II. Uma “operação” é a implementação de um serviço que pode ser solicitado por algum objeto da classe para modificar seus atributos. Graficamente, uma operação é representada por uma seta aberta com origem na classe apontando para os atributos. O nome da operação deve estar sobre a linha da seta.
- III. Um “atributo” é uma propriedade de uma classe, que descreve um intervalo de valores que as instâncias da propriedade podem apresentar. Graficamente, os atributos são listados em um compartimento imediatamente abaixo do nome da classe.
- IV. Uma “classe” pode ter qualquer número de atributos ou até mesmo nenhum atributo.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

57- Analise as seguintes afirmações relativas à Programação Orientada a Objetos e UML:

- I. Uma “instância” é a manifestação concreta de uma abstração à qual um conjunto de operações poderá ser aplicado e tem um estado capaz de armazenar os efeitos da operação. As instâncias são representadas graficamente, sublinhando-se seus nomes.
- II. Um “diagrama de objetos” é um diagrama que mostra um conjunto de objetos e seus relacionamentos em um ponto no tempo.
- III. Um “diagrama de classes” é essencialmente uma instância de um diagrama de objetos ou a parte estática de um diagrama de interação.
- IV. Os “diagramas de seqüências” e “de colaboração” são inteiramente incompatíveis. Isto significa que, ao transformar um no outro, todas as informações são perdidas.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

58- O modelo de qualidade dos produtos de software para características externas e internas classifica os atributos de qualidade de software em seis características, entre elas a Confiabilidade, que é definida como

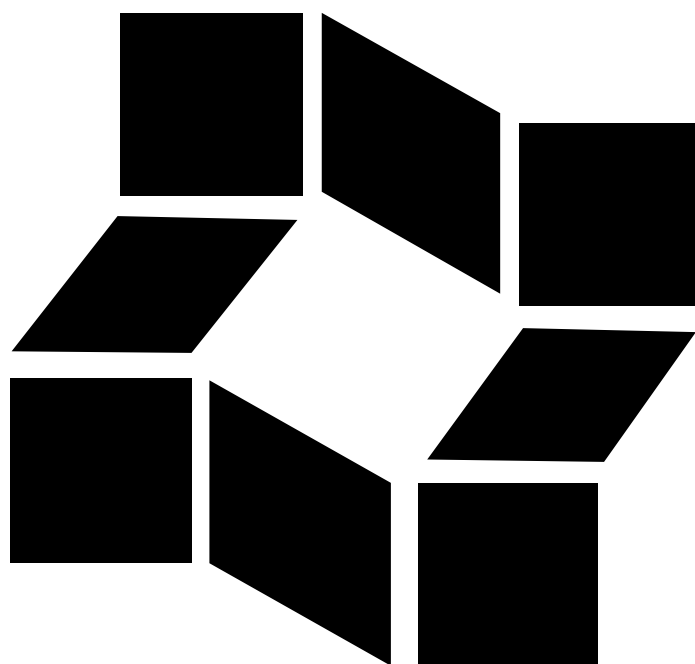
- a) o conjunto de funções que satisfazem às necessidades explícitas ou implícitas e suas propriedades específicas.
- b) a capacidade de um software ser transferido de um ambiente para outro.
- c) o esforço necessário para se fazer modificações específicas em um software.
- d) o esforço necessário para usar um produto de software, bem como o julgamento individual de tal uso para um conjunto explícito ou implícito de usuários.
- e) a capacidade de o software manter seu nível de desempenho, sob condições estabelecidas, por um período de tempo.

59- No CMM, uma das principais funções da Gerência de Requisitos é

- a) estabelecer e manter a integridade dos produtos do projeto de software ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.
- b) estabelecer e manter um acordo com o cliente com relação aos requisitos a serem observados no projeto de software.
- c) manter a integridade e a rastreabilidade da configuração ao longo do ciclo de vida do software.
- d) elaborar as estimativas para o trabalho a ser realizado.
- e) estabelecer os compromissos necessários para a realização do trabalho.

60- Os especialistas em Sistemas de Informação devem dar grande atenção ao planejamento da capacidade e da escalabilidade do hardware de uma empresa. A escalabilidade refere-se

- a) ao nível de compactação dos componentes de hardware.
- b) à capacidade que um computador, produto ou sistema tem de se recuperar no momento de uma pane.
- c) à capacidade que um computador, produto ou sistema tem de se expandir para atender a um maior número de usuários sem sofrer pane.
- d) ao processo para prever quando um sistema de hardware de computador ficará saturado.
- e) a um nível de modularidade do sistema que permite a troca de uma placa de rede danificada por uma outra nova.



ESAF